

18 - 08-LA REPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE (Teams) - Pr. B. ADMOU

Pour aborder la réponse immunitaire adaptative, comme je l'avais précisé lorsqu'on avait parlé de l'immunité innée, maintenant qu'on a soi-disant traité tous les acteurs, depuis les antigènes, les anticorps, le système du complément, les cellules, les organes linfluides, donc les réponses immunitaires qui soient innées ou adaptatives généralement, c'est quelque part l'utilisation de l'ensemble de ces acteurs pour voir comment ils vont concevoir une réponse immunitaire, cette fois-ci, spécifique ou adaptative. C'est facile d'introduire la réponse immunitaire adaptative dans la mesure où on distingue généralement deux types de réponses, une réponse d'études morales, basée sur la production d'anticorps, et puis celle qui est dite cellulaire, basée sur les lymphocytes cytotoxiques. Avec, surtout, ce qu'il faut regarder, comment cette réponse immunitaire adaptative va être générée.

Il y a une phase qu'on appelle une phase d'induction, il faut que les antigènes se présentent au système immunitaire, après quoi, donc, ce système immunitaire doit s'activer et avec, en même temps, une sorte de coopération cellulaire, et puis suivie par une phase dite effectrice. Il faut produire des anticorps et aussi des lymphocytes cytotoxiques, et chaque acteur de l'immunité, lorsqu'il est libéré ou il réagit, il faut qu'il y ait une sorte de régulation qui va empêcher à ce que cette réponse immunitaire ne se transforme pas en quelque chose de nocif pour l'organisme. Donc, il faut des régulateurs.

Bien évidemment, vous connaissez l'intérêt du traitement de cette question, c'est ce qui va permettre d'abord de comprendre comment le système immunitaire fonctionne de façon générale, et puis, cette réponse immunitaire, on va pouvoir l'exploiter dans plusieurs domaines pour faire des diagnostics de beaucoup de maladies, vous allez voir que l'immunologie va servir pour faire un diagnostic de laboratoire, il y a des biomarqueurs immunologiques, également même pour traiter, sur la base d'immunothérapie, l'ensemble des maladies, au-delà d'une grande partie des maladies dites décès immunitaires, dans lesquelles il y a la perturbation d'un ou de plusieurs acteurs du système immunitaire. Alors, les objectifs, je vais focaliser sur un, il faut que vous sachiez un petit peu comment les antigènes sont reconnus, d'abord, de façon spécifique, cette fois-ci, rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y a une sorte de reconnaissance des pathogènes par les TLR, les PRR, de façon générale, mais de façon non spécifique, cette fois-ci, on va parler de la reconnaissance spécifique, mais surtout également de leur modalité de présentation pour qu'ils soient reconnus par des lymphocytes T, on va voir qu'il y a une reconnaissance par des lymphocytes T aussi, par des lymphocytes B, bref, mais par un des objectifs essentiels, c'est comment les lymphocytes T reconnaissent de façon spécifique les antigènes. Après, on va assister à l'activation, il faut que vous puissiez décrire les étapes d'activation des lymphocytes T et B, on va voir que les cytokines, à travers leurs modes d'action qui sont différents, vont généralement être responsables du choix ou de l'orientation de type de réponse immunitaire, c'est-à-dire cellulaire ou morale, ou les deux, et puis donc on va voir comment les effecteurs

humoraux et cellulaires agissent, c'est un petit peu les objectifs principaux.

Alors, pour construire le cours, je vous propose, on a dit qu'il faut d'abord une phase d'induction de la réponse immunitaire, c'est à chaque fois qu'il y a une sollicitation dans n'importe quel organisme par un antigène, c'est ce qu'on appelle la phase d'induction. Deuxièmement, on va assister à une phase d'activation, lorsqu'on parle d'activation automatiquement, il y a un lymphocyte qui s'active, il doit entamer une sorte de coopération avec, par exemple lorsqu'on parle de lymphocytes T, il doit coopérer avec lymphocytes B, mais également avec d'autres cellules, que ce soit les macrophages ou parfois les cellules NK, bref. Donc en fonction de la nature de l'agent ou de l'antigène, on va avoir un choix sélectif avec lequel le lymphocyte T ou B va devoir coopérer pour assurer une réponse immunitaire efficace.

Après quoi, on va élaborer des effecteurs humoraux et cellulaires et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un système de régulation à la fin. Lorsqu'on revient un petit peu à la première phase, il faut informer le système immunitaire par un antigène qui soit immunogène. Deuxièmement, cet antigène doit être ce qu'on appelle apprêté ou processé et puis présenté à un de l'hymphocyte.

Après quoi, on va assister à une reconnaissance. La reconnaissance, bien évidemment, se fait soit par l'hymphocyte T que par l'hymphocyte B. C'est ce qu'on appelle la phase d'abduction. Lorsqu'on arrive au niveau de la phase d'abduction, on va assister à l'activation qui sera suivie d'une différenciation parce qu'on a besoin d'élaborer ce qu'on appelle des cellules phi ou des clones de l'hymphocyte issus d'une seule cellule initialement.

On va voir comment cette différenciation a lieu. Avec cette différenciation, il faut des cytokines qui sont généralement produits essentiellement par ce qu'on appelle les lymphocytes helpers, auxiliaires. Après, vous avez bien évidemment une coopération principalement entre l'hymphocyte T et l'hymphocyte B, mais également avec d'autres cellules comme je viens de le mentionner.

L'activation de la différenciation de l'hymphocyte B est un petit peu particulière, mais elle se calque un petit peu sur ces lymphocytes T, mais il y a des particularités propres aux lymphocytes B. Dans la phase effectrice, on distingue une phase dite humorale, c'est-à-dire les anticorps, et une phase dite cellulaire. Si je vous demande qu'est-ce qui manque dans cette phase effectrice, vous allez dire qu'il faut, à chaque fois qu'on élabore des effecteurs spécifiques humorocellulaires, il faut, à mon sens, vous avez les cellules mémoires, la mémoire immunologique pour compléter un petit peu, soi-disant, la boucle de la phase effectrice. Sans quoi, on ne peut pas, soi-disant, la réponse météoradaptative n'a pas, quelque part, elle est incomplète, il faut toujours des cellules mémoires.

Après, on va conclure. Voilà un petit peu le plan du cours, j'imagine que vous avez suivi un petit peu les étapes. On va essayer de reprendre l'ensemble de ces étapes, une par une, pour voir un

petit peu comment ce système météoradaptatif s'organise.

Alors, je vais passer rapidement sur le texte, c'est des choses qui sont faciles pour vous. L'information du système immunitaire par un antigène. Alors, il faut d'abord regarder comment, par quelle voie cet antigène pénètre dans l'organisme, parce qu'en fonction de la voie d'introduction d'un antigène, alors on va voir un petit peu, plus ou moins, un type de réponse immunitaire qui est prédominante.

Si, par exemple, vous avez un antigène qu'on ingère, on l'a qu'il pénètre par les muqueuses, par la voie nasale ou l'aérogénitale, etc., essentiellement, ils vont se retrouver face à des IGA sécrétoires. Vous vous rappelez, les IGA sécrétoires, elles sont très, très abondantes au niveau des sécrétions. C'est l'immunité des muqueuses qui est assurée essentiellement par des IGA sécrétoires qui sont neutralisants.

Bien évidemment, si ces IGA ne sont pas suffisantes, il y aura la stimulation de la fluxidipé en collaboration. Il y en aura certainement, en fonction de la nature de l'antigène, des anticorcéryques. Vous avez bien évidemment la voie injectable.

À chaque fois qu'on part d'une voie injectable, ça veut dire la succutane, on est en contact d'un vaisseau sanguin. Facilement, l'antigène a un accès direct à des lymphocytes. Donc, on va avoir des anticorcéryques prédominants, pas des muqueuses, mais cette fois-ci sériques.

Ça peut être des IGA sériques, comme ça peut être des IGA, des IGM, bien évidemment, en premier. Avec, en fonction de la nature de l'antigène, plus ou moins une réponse cellulaire lorsqu'il s'agit d'un virus ou bien d'une bactérie intracellulaire ou d'un parasite, il faut une voie cellulaire. Alors, la particularité de la voie cutanée, ce qu'on appelle intradermique, c'est que vous allez voir qu'il n'y a pas d'anticorps, mais surtout une réponse soit cellulaire cytotoxique, soit ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité retardée.

C'est quoi ? Vous avez par exemple la peau, il y a des cellules de l'ingérence dont j'avais parlé au moment d'échapper des cellules. Il y a des cellules dendritiques de type cellulaire de l'ingérence qui sont très, très abondantes. Ils vont prendre l'antigène, le capter et vont aller chercher à l'infucité au niveau des organes linfoïdes secondaires auxquels ils vont présenter cet antigène.

Donc, ils vont utiliser une sorte d'acheminement pour accéder à ces organes linfoïdes, à ces linfoïdités. Ils vont migrer, ils vont maturer. Donc, ils vont également parfois stimuler les macrophages et c'est ce qu'on appelle généralement la réponse, la réaction d'hypersensibilité retardée qui nécessite deux à trois jours, 48 heures à 72 heures et parfois, ils vont utiliser les macrophages, etc.

C'est un type particulier soit adapté, soit d'un genre qui sollicite ces cellules dendritiques, soit des organes cutanés qui vont être responsables de ce type de réponse immunitaire dite retardée. Sur

la nature de l'antigène, on avait dit qu'il y a des antigènes timodépendants et des antigènes timoindépendants, vous connaissez très bien la définition. On parle d'antigènes timodépendants lorsque le lymphocyte B ne peut produire des anticorps que lorsqu'il a l'aide de l'infocytité.

Ce sont essentiellement, bien évidemment, exclusivement les antigènes protéiques. Pourquoi ? Parce que l'infocytité ne peut reconnaître qu'un antigène qui a une composante protéique. Ça peut être une protéine comme ça peut être aussi une glycoprotéine, en tout cas, ce qui est lépidique, etc., ne passera jamais par une infocyté parce qu'il faut qu'elle soit processée, dégradée en peptides, donc on parle ici de protéines, soit de façon intégrale, soit dans le cas d'une glycoprotéine.

Les antigènes timoindépendants, alors c'est-à-dire par définition, on n'a pas besoin de l'infocytité, donc le lymphocyte B se débrouille tout seul. Ce sont généralement des antigènes qui ont des motifs qui se répètent sur leur surface. Du coup, ça leur permet de se fixer sur les deux bras des minoglobulines.

C'est un avantage. Et puis, ce sont généralement des antigènes qui ont du mal à stimuler le système immunitaire. Ils traînent, donc ils n'auront pas accès à de l'infocytité.

Donc, ils traînent un petit peu. Ils vont être pris en charge par les pseudodendritiques, parmi les tentacules diamants, les prolongements éthoplasmiques, et ils les gardent longtemps pour les montrer à l'infocyte B. Voilà, c'est un exemple. Les polysaccharides solubles, on l'a fixé sur la membrane pathogène.

Les flagellines ou bien les polymères, soit-disant, synthétiques, etc. Voilà un petit peu les exemples de ce qu'on appelle des antigènes timoindépendants. Alors, maintenant qu'on a, soit-disant, détecté la présence d'un antigène, alors ils vont être reconnus, on va dire, détectés par des cellules.

Et ces cellules-là, ils vont les préparer. C'est ce qu'on appelle des cellules présentatrices. Pour arriver au niveau de l'infocyté, on a besoin de cellules présentatrices.

J'avais insisté sur le fait qu'il y a des cellules dites professionnelles. Elles sont de trois types, les pseudodendritiques, les macrophages, l'infocyte B. Il y a aussi, bien évidemment, on va dire, la majorité des cellules de l'organisme peuvent se comporter, elles doivent le faire d'ailleurs pour, soit-disant, pour montrer leurs propres antigènes lorsqu'ils vont disparaître dans le cadre de l'homéostasie cellulaire et sont dites non professionnelles. On va voir comment ils peuvent justement présenter leurs propres antigènes.

Voilà un petit peu par rapport aux cellules professionnelles. Pour parler de cellules professionnelles de présentation, il faut deux conditions. Un, l'existence ou l'expression de molécules HLA classe 2, ça, c'est une condition obligatoire.

Deuxièmement, ils ont besoin aussi de molécules de co-stimulation. C'est très important. Lorsqu'on parle de molécules de co-stimulation, c'est essentiellement le CD80 et 86.

C'est ce qu'on appelle le deuxième signal qu'on va voir après. Alors après, ces cellules professionnelles s'occupent quasiment des antigènes, exogènes aux antigènes. C'est-à-dire qu'ils ont été internalisés, endocytés dans le cytoplasme.

Ils vont être, soit-disant, assimilés à ces molécules HLA avec le besoin en molécules de co-stimulation pour qu'ils soient montrés en lymphocytes CD4. Je vais y revenir après. Alors, par rapport aux cellules non professionnelles, elles ont toutes des molécules HLA classe 1. Ça, c'est obligatoire.

Toutes les cellules nucléaires de l'organisme possèdent, on l'avait expliqué hier, des molécules HLA classe 1. Elles n'ont pas besoin de molécules de co-stimulation à l'état natif. C'est-à-dire que constitutionnellement, elles peuvent les acquérir lorsqu'elles sont activées. C'est-à-dire qu'elles acquièrent un petit peu le potentiel d'exprimer des molécules de co-stimulation qui va leur permettre de communiquer avec un lymphocyte CD8 et pour une meilleure présentation de leurs propres antigènes.

Ils vont, du coup, s'occuper des oncos antigènes, ça veut dire des antigènes intracellulaires issus d'un agent pathogène qui a un développement intracellulaire, ou bien de leurs propres protéines lorsqu'ils subissent ce qu'on appelle la apoptose, la mort programmée de fin de vie. Donc, ils vont suivre, du coup, l'action des cellules toxiques, les CTL, pour réguler, justement, cette homéostasie cellulaire. Alors, l'apprêtement, après avoir défini les cellules et l'insulte de l'antigène qu'ils vont prendre en charge, on va voir à la suite que ces antigènes, une fois qu'ils sont chargés sur les molécules HLA qui vont s'occuper de leur présence à la surface, il faut les traiter, il faut les dégrader.

C'est ce qu'on appelle l'apprêtement, en anglais le processing. Alors, l'apprêtement, soit il concerne les antigènes endogènes, soit les antigènes exogènes. Par rapport aux plus petits endogènes, on a, comme je viens de le dire, soit des antigènes du soi, ça veut dire des propres protéines, des acides nucléiques, d'une cellule qui doit subir la apoptose en fin de vie, ou bien il s'agit d'un antigène issu d'un pathogène qui a un tropisme cellulaire, etc.

L'exemple le plus concret, c'est les virus. Vous connaissez le SARS-CoV-2, le VIH, tous les virus, majoritairement, ils ont un développement transcellulaire. Ceci dit, bien évidemment, ils ont un développement extracellulaire, ils circulent en extracellulaire, mais eux, qui sont très malins, ils profitent, ils entrent à l'intérieur de la cellule pour fabriquer leurs propres protéines.

Voilà un petit peu d'abord le choix électif pour la sélection des antigènes qu'ils vont utiliser ou la traiter. Ils vont utiliser ce qu'on appelle une voie protéasomique. À l'intérieur de chaque cellule du cytoplasme, il y a ce qu'on appelle un immunoprotéasome qui va s'occuper de

dégrader, pour dégrader les antigènes endogènes.

Retenez bien, la voie protéasomique est associée au mode de présentation des antigènes endogènes. On ne regarde pas dans le détail cette notion de protéasome, on regarde une structure qui existe sur nos cellules au niveau du cytoplasme. Une fois que l'antigène, soi-disant, est là, c'est un petit peu les protéines libérées soit du soi ou bien par des pathogènes, la première étape qu'ils vont faire, ils vont ce qu'on appelle ubiquitiner.

Ils vont subir ce marqué où là s'associe à une ubiquitine, subir une ubiquitination, qui va leur permettre d'être transportée au sein de ce protéasome, qui est une structure qui est tout simplement spécifique pour dégrader une protéine et la découper en protéines, en peptides. Cette fois-ci, les peptides vont être dégradés, on va s'examiner, et vont être chargés après sur des molécules HLA classe 1. En arrivant sur les antigènes exogènes, on va voir que les modalités sont, d'abord en termes de choix des antigènes, ce sont des peptides qui viennent de l'extérieur de la cellule, ce sont des bactéries ou bien des levures, et parfois aussi des virus qui se développent, on va dire, à l'extérieur de la cellule, et même des parasites aussi. Et puis vous avez donc, cette fois-ci, ce n'est pas la voie protéasomique, c'est la voie endosomale.

Il y a des zones endosomes, ce qu'on appelle des véhicules propres, qui sont dédiés pour cuivrer ces protéines, et les synthèses ont laissé examiner. Voilà un petit peu la différence déjà qui existe au niveau du choix de la voie de dégradation. Après, on verra la suite.

Ce qui va se passer une fois que ces antigènes sont dégradés et cuivrés en peptides. Une fois que ces antigènes, pour résumer un petit peu, vous avez soit un antigène exogène, soit un antigène endogène. L'exogène est dans la circulation sanguine, il va être internalisé au sein de la cellule, du cytoplasme, et il va être dégradé par l'endosome.

Vous avez ici ce qui est rouge. Alors, l'issue de cet antigène exogène, après le clivage et la préparation par l'endosome, il va aller prendre une direction, un chemin, c'est-à-dire qu'il lui permettra de se fixer sur la zone d'ancrage des molécules CH2 pour être transportée à la surface de la cellule et être reconnue par la lymphocyte CD4. Par contre, les antigènes endogènes, c'est le protéasome qui va les décliver et après permettre leur chargement au niveau des molécules CH classe 1, après aller en surface pour qu'ils soient reconnus par la lymphocyte CD8.

Le descriptif, vous l'avez ici, évoquera un petit peu de savoir comment l'antigène est orienté via ces molécules CH classe 1 et classe 2 pour être reconnue par CD4 ou CD8. Si on a besoin d'une réponse humorale, on va entraîner CD4. Si on a besoin d'une réponse cellulaire, c'est plutôt CD8.

Bien évidemment, le CD4 a la possibilité de stimuler la lymphocyte CD8 lorsqu'il a besoin d'une réponse cellulaire complémentaire. Ça, c'est un détail qu'on va voir après. Alors maintenant, en parlant de la reconnaissance, lorsqu'on a dit qu'il faut le processing, on arrive au niveau de la reconnaissance parce qu'on va switcher vers le côté lymphocyte qui va en quantité d'antigènes.

Le mot-clé ici, c'est quoi ? C'est que cette reconnaissance, elle est restreinte par les molécules CH classe 1 et classe 2. Ça veut dire quoi ? Vous avez les peptides qui sont chargés sur les molécules CH classe 1. Il va aller vers les lymphocytes TCD8. C'est un TCR d'un lymphocyte TCD8 d'un côté. Et puis, de l'autre côté, vous avez un peptide antigénique chargé sur les molécules CH classe 2. Il va aller donc vers les lymphocytes TCD4.

Ça, c'est classique. C'est ce qu'on appelle la restriction de reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T qui est médiée par les molécules CH classe 1 et classe 2. Maintenant, ça, c'est pour les lymphocytes B. Lorsqu'on regarde la reconnaissance ou les modalités par lesquelles le lymphocyte B reconnaît l'antigène, on va voir, parce que vous connaissez déjà, c'est que le lymphocyte B a la possibilité de reconnaître directement un antigène. Vous avez un BCR.

Généralement, pour une meilleure reconnaissance, soit on est face à un antigène qui est bivalent ou multivalent, etc., qui a la possibilité, lorsqu'il a des motifs à répétition, d'utiliser les deux bras de la même immunoglobuline, c'est-à-dire le même BCR. Ce qui est souvent le cas, c'est que vous avez un antigène qui est bridgé, qui est ce qu'on appelle ponté par un antigène. C'est-à-dire, d'un côté, il accroche un bras d'une immunoglobuline d'un BCR, et de l'autre côté, il s'accroche sur... Ça, c'est la meilleure façon de le reconnaître, sur l'autre BCR.

Lorsqu'on a deux récepteurs BCR, l'un à côté de l'autre, qui sont pontés ou bridgés, vous avez un rapprochement de ces récepteurs, c'est-à-dire au niveau membrané-réceptoplasmique, ils vont se rapprocher et s'agréger, et vont faciliter du coup l'activation de ce qu'on appelle des térozyme kinase qui sont très importants pour l'activation du lymphocyte B. Vous voyez ici en jaune, c'est ce qu'on appelle des motifs ITAM dont j'avais parlé. Immunotérosine activated motifs, ce sont des motifs qui vont se phosphoryler pour permettre l'initiation ou l'amorçage de l'activation de ces enzymes, de ces térozyme kinase, de plusieurs sortes, BLINK, FINELINE, etc. Après, ils vont arriver, faire arriver le message de reconnaissance au noyau, le noyau va s'activer pour après permettre au lymphocyte B d'évoluer vers un plasmocyte et produire des anticorps.

Ça, c'est ce qui est classique. On a un autre mode de reconnaissance directe des antigènes par le lymphocyte B, regardez ici, c'est un peu particulier. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait traité les cellules, on avait distingué les cellules dendritiques qui sont dites folliculaires, ce sont des cellules considérées comme des cellules résidentes.

Elles sont au niveau des follicules lymphoïdes, au niveau de la région B, de la rate, comme l'ion lymphatique, etc. Elles sont là. Ce lymphocyte B qui a à sa surface, à côté du BCR, et également un complexe moléculaire, vous voyez ici, en présence d'un cellule dendrique folliculaire, il va ramener un antigène.

Cet antigène va être présenté au lymphocyte B par les cellules dendriques folliculaires. Alors comment ça va se faire ? Vous avez ici, pour faire le lien avec le système du complément, vous

avez ce qu'on appelle un récepteur CR2. Je pense vous avoir bien expliqué l'intérêt du CR2, le récepteur au complément de type 2, qui participe à l'initiation de l'immunité adaptative au lymphocyte B. Il le fait comment ? Il va accrocher un fragment du complément qui est le C3Di.

Alors si vous voulez savoir le C3Di, c'est tout simplement un produit de clivage de C3. Vous savez le C3, lorsqu'il subit l'action de la C3 convertase, donc il clive le C3 en plusieurs fragments. C3A, C3B, C3C, C3D, etc.

Parfois même C3Dj, C3Di, etc. Donc les sous-unités issues du clivage de C3, une de ces unités, va venir se fixer sur son récepteur qui est le CR2, et il voit que cette communication a lieu, donc par l'intermédiaire de l'antigène, parce qu'il y a le complément qui est fixé sur l'antigène, et donc vous avez quelque part un deuxième récepteur ici, qui va se mobiliser. Le CR2 fait partie d'un complexe moléculaire dont fait partie le CD19, le marqueur spécifique de l'lymphocyte B, également notre molécule CD81.

Vous avez un trio de molécules qu'on appelle un co-récepteur ou un complexe moléculaire qui fait de trois choses, et il va tout simplement, comme tout à l'heure pour le BCR, le deuxième BCR, il va s'agréger avec le BCR de côté. Vous avez de la même façon un rapprochement, une agrégation de la portion membranaire et cytoplasmique de ce récepteur qui va permettre d'activer des voies d'activation comme tout à l'heure, l'enphosphorinositone 3-quinase, mais évidemment avec les voies qu'on appelle C qui va, etc. Ils ont toutes ce qu'on appelle des séquences étables qui se phosphorisent le PCC, phosphorylation.

Après on va aboutir à l'activation du noyau et donc à la différenciation de l'lymphocyte B en plasmocyte. Voilà un petit peu comment l'lymphocyte B, on connaît de façon un peu très intelligente et particulière, l'antigène de façon directe, d'accord, sans faire intervenir d'autres cellules, sauf qu'ici, on a des cellules dendritiques folliculaires qui maintiennent un petit peu l'antigène par S qui traîne pour le montrer justement à l'enphophysite B au niveau du noyau lymphatique. Alors maintenant qu'on a reconnu l'antigène, il faut une phase, une deuxième phase qui est la phase d'activation.

Ça c'est très important. La cellule qui a reconnu l'antigène, soit T soit P, doit s'activer. Alors pour s'activer, à la fin, il doit se différencier en effecteur.

Alors lorsqu'elle s'active, j'ai ici mentionné comme mot-clé les deux mots clés nécessaires à connaître. Vous avez un phénomène qu'on appelle transformation lymphoblastique, c'est-à-dire de l'lymphocyte qui va reconnaître l'antigène et après il va être suivi de ce qu'on appelle une division qui va aboutir à plusieurs clones. Des clones ou des sibylphies.

Alors c'est par rapport à la transformation lymphoblastique, par définition, c'est ce qu'il y a lorsqu'on assiste après la reconnaissance d'un antigène parce qu'il y a interaction d'un signal avec son ligand. Ici il y a des ligands, des récepteurs. Vous avez donc une transformation de ce lymphocyte c'est-à-dire des modifications morphologiques il va augmenter de taille, il va avoir des

modifications fonctionnelles, il va s'activer parce qu'il y a du mitochondrie qui va travailler, le résidu endoplasmique, l'appareil de logique, tout ça va fonctionner et du coup il y aura des modifications métaboliques qui vont permettre le passage d'un stade G0 c'est-à-dire une cellule qui est quiescente, naïve, vers un stade qui va permettre à la cellule de se diviser également de synthétiser des cytokines.

Tout ça, ça s'appelle la transformation lymphoblastique. Avec ça il y a, après, on va générer des sibylphies à partir d'une seule cellule. Cette fois-ci, on était à G1 on va passer de G1 jusqu'au stade S au stade du cycle cellulaire que vous connaissez très bien parce que vous l'avez fait j'imagine, en biochimie ou autre.

Voilà, finalement, on parle d'un signal d'activation qui consiste à présenter l'antigène à être reconnu par un lymphocyte, soit CD4, CD8, mais après il y a la nécessité d'un deuxième signal qui est fourni par les molécules de co-stimulation, ici CD80/86, qu'on appelle aussi B7.1, B7.2, c'est la même chose ils vont interagir avec une molécule d'activation. Rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé des récepteurs, des molécules spécifiques ou non spécifiques, j'ose dire qu'il y a ce qu'on appelle des marqueurs d'activation des lymphocytes, dont fait partie le CD28 le CD25 et d'autres aussi mais à deux, ce sont les témoins d'un état d'activation de la cellule c'est-à-dire la cellule qui s'active va exprimer à sa surface, soi-disant, il a déjà le CD28 c'est le deuxième signal de façon virtuelle, on parle aussi d'un troisième signal, bref, mais c'est un complément, là, quelque part une voie qui permet à la cellule de s'activer mieux de se différencier. Vous avez ici la cellule présente dans l'antigène, elle a la possibilité d'aider le lymphocyte à s'activer moyennant des cytokines elle peut produire d'un côté des cytokines de l'inflammation IL1, IL6, etc ils ont un potentiel d'activation, notamment pour le lymphocyte B, ici, mais également le lymphocyte les L12, vous vous rappelez, lorsque la cellule d'André Thielmann elle a besoin de polariser la réponse immunitaire pour la remonter vers une réponse cellulaire, elle produit de l'interleukine 12 donc vous avez également des cytokines de type TGF- β transcrit factor, β qui a un effet inflammatoire, mais également un effet d'activation d'activateur sur la cellule qui va permettre sa différenciation voilà un petit peu, au résumé comment les cellules s'activent et pour après se différencier en effecteur alors l'activation, vous avez deux éléments importants à connaître, on parle de l'activation lorsqu'on a d'abord un premier signal fourni par le contact des CMH des molécules HLA avec le TCR d'accord, avec les peptides antigéniques avec la lymphocyte qui soit CD4 ou CD8, d'autre côté il faut absolument avoir un deuxième signal qui est fourni par les molécules CD80 et CD86 avec le CD28 donc l'activation nécessite absolument le signal 1 et le signal 2, si le signal 2 manque ça veut dire qu'il n'y a pas de molécule de co-stimulation, ou bien il n'y a pas de molécule CD28, ou bien il y a une inhibition de la molécule CD28 par un facteur soit spontané, on va dire honte de crime lié à quelque chose qui est propre à l'organisme ou bien lorsque l'on traite par exemple, on veut inhiber la lymphocyte on peut venir inhiber ce CD28 on va induire un état d'énergie c'est à dire si vous voulez énergiser ou induire la tolérance vis-à-vis de l'antigène ou l'empêcher l'lymphocyte qui est considérée par exemple auto-réactive, il est agressif vis-à-vis de l'organisme, vis-à-vis des antigènes du soi il faut

tout simplement venir bloquer ce CD28 donc pour tolérer, permettre à la lymphocyte de tolérer les antigènes du soi et donc devenir énergique c'est comme quelqu'un qui développe de l'allergie on le dessensibilise la dessensibilisation on l'a à l'immunothérapie spécifique qui va faire qu'il ne va plus réagir donc même s'il est en contact de cet antigène de cet allergène, il est intact déchauffé, il ne touche pas maintenant lorsqu'on parle excusez-moi juste pour déplacer ça à l'activation il y a quelque chose qui est fondamental qui va permettre d'assurer cette activation c'est que cette activation elle est sous la dépendance d'une cytokine fondamentale dans l'activation, c'est la Tumorine 2 cette Tumorine 2 est produite par les lymphocytes au corps d'activation au corps d'activation que ce soit CD4 ou CD8 lorsqu'on regarde par exemple une lymphocyte qui va s'activer au contact d'un antigène qu'il a reconnu via ce qu'on a dit tout à l'heure un lymphocyte naïf au repos qui était là donc une fois qu'il va rencontrer un antigène il va commencer son activation son activation va consister quoi ? initialement à produire des cytokines la cytokine principalement impliquée c'est la Tumorine 2 c'est la Tumorine 2 qui a la particularité c'est qu'en même temps elle est produite par la cellule elle va retourner pour agir sur la même cellule ce qu'il a produit il aura ce qu'on appelle un mode d'action autocrine donc il a un mode d'action autocrine sur le lymphocyte il a tout simplement besoin à ce que le lymphocyte lui donne un récepteur un récepteur qui s'appelle le CD25 là aussi je reviens pour faire le lien avec les marqueurs des lymphocytes il y a le CD28, le CD25 ce sont des marqueurs d'activation lorsque l'lymphocyte entame son activation il va faire exprimer à sa surface le récepteur de la Tumorine 2 qu'on appelle le CD25 après quoi on aura ensuite l'activation qui va consister à la différenciation à l'expansion clonale que je viens d'expliquer tout à l'heure à la transformation de la flume élastique pour aboutir à plusieurs cellulophiles et également à des cellules effectrices avec ça bien évidemment des cellules mémoires qui vont être générées mais ça on va en parler après voilà un petit peu les modalités d'activation d'un lymphocyte on peut extrapoler pour parler du lymphocyte B mais avec une différence parce que l'lymphocyte B va générer des plasmocytes c'est un petit peu différent mais bon on est sur la même démarche qui va consister tout simplement à bénéficier de l'action de certaines cytokines qui interviennent dans l'activation de ces lymphocytes pour aboutir à des clones nature maintenant lorsqu'on a parlé de cytokines c'est très important, c'est des choses que vous devez connaître il faut bien distinguer ce qu'on appelle les profils cytokiniques alors lorsqu'on parle de cytokines vous avez la cellule mère fondamentale ou la importante qui produit les cytokines c'est ce qu'on appelle le lymphocyte helper c'est le gendarme un petit peu qui va pouvoir en produisant un type de cytokines il va orienter la réponse immunitaire vers une réponse soit humorale, soit cellulaire, soit inflammatoire soit même régulateur ou la régulatrice donc du coup on va distinguer ce qu'on appelle les profils Th0 Th helper 0 ça veut dire un profil intermédiaire qui peut synthétiser les deux profils Th1 et Th2 il est intermédiaire, il est un peu neutre mais il y a les deux dans un état d'équilibre on a un profil qui est dit intermédiaire Th0 sinon il y a en fonction du type de cytokines que vont produire ces lymphocytes Th helper on aura une orientation vers un Th1 Th2 ou bien Th17 ou bien un profil qu'on appelle Th régulateur alors les lymphocytes Th helper que j'ai dit tout à l'heure c'est un profil intermédiaire transitoire après quoi il va se différencier soit au profil Th1 par définition un

profil Th1 égal interférent gamma L2 alors ces deux cytokines vont permettre aux lymphocytes Th d'abord de faire maturer les pré-CTL pour arriver à des lymphocytes Th cytotoxiques il faut un état de pré-CTL des cellules précurseurs des lymphocytes Th cytotoxiques qui vont suivre l'action de l'interleukin 2 et de l'interférent gamma pour permettre leur maturation en effecteur. Deuxièmement à l'interférent gamma il aura une action sur les macrophages on est dans l'activation et la collaboration parfois le lymphocyte Th va retourner chercher un acteur de l'immunité née en l'occurrence le macrophage via tout simplement l'interférent gamma il va servir pour l'appeler et l'impliquer dans la réponse immunitaire on aura donc du coup une réponse cellulaire cytotoxique CTL ou bien une réponse des sensibilités retardées qui impliquera les lymphocytes Th et les macrophages et également la réaction inflammatoire chronique qui va de paire avec la réponse inflammatoire des sensibilités retardées ce sont deux choses un petit peu qui sont parallèles et qui sont souvent un mélange ou là mixé ou combiné dans le cas d'une face à certains agents pathogènes maintenant je prends l'exemple d'une infection mycobactérienne le VK le bacille de la tuberculose on développe une réponse des sensibilités retardées dans laquelle il y a beaucoup d'inflammations chroniques parce que le macrophage une fois activé il va générer des cytotoxiques de l'inflammation et également il va appeler et donc d'autres cellules de l'inflammation à être appliquées dans cette réponse. Deuxième profil aussi qui est très important et impliqué dans beaucoup de choses le profil THLE il comporte en particulier l'interleukin 4, l'interleukin 5 l'interleukin 9 et l'interleukin 13 alors ces cytokines on va voir qu'ils ont un par exemple l'interleukin 4 et l'interleukin 5 ils ont la mission d'assurer la prolifération et la différenciation des lymphocytes B. Deuxièmement il y a ici l'intérêt par exemple de l'interleukin 5 à assurer la maturation des éosinophiles surtout l'interleukin 5 et également l'interleukin 4 participe à la maturation des mastocytes basophiles, ça c'est très important mais avec ça dans le cadre de certaines maladies qu'on appelle l'allergie, l'interleukin 9 l'interleukin 13 va participer justement à la maturation justement de ces basophiles et même des éosinophiles surtout des mastocytes basophiles parce qu'ils sont très corrélés au phénomène d'allergie l'interleukin 4 je vais pas en... l'interleukin 4 il est chargé aussi d'assurer ce qu'on appelle la commutation isotypique la commutation de classe donc je vais pas rentrer dans le détail par rapport au rôle de chacune de ces cytokines reprenez que le profil TH2 il a cette mission d'abord de permettre la différenciation des lymphocytes B et de permettre aussi la commutation isotypique mais également de faire de collaborer avec les mastocytes basophiles de les activer, de les stimuler avec ça aussi les polynucléaires éosinophiles parce que les éosinophiles interviennent aussi dans l'allergie mais également dans les infections parasitaires vous avez donc les réactions antiparasitaires il y a l'application des éosinophiles mais il y a un rôle des cytokines de type interleukin 5 et ce que je viens de dire les mastocytes basophiles et éosinophiles interviennent dans l'allergie voilà un petit peu comment les cytokines de type THL ont un rôle important dans les réponses immunitaires de façon générale le troisième profil, on va dire le quatrième vous avez ce qu'on appelle le profil TH17 TH17 généralement c'est facile TH17, l'interleukin 17, c'est très simple, vous n'allez pas oublier avec ça il y a d'autres cytokines que l'on va découvrir après l'exemple ici l'interleukin 22, il joue le même rôle que l'interleukin 17 il est

surtout impliqué dans la réponse dans les réactions inflammatoires et aussi de l'auto-immunité, voilà un petit peu comment ces différentes cytokines sont quelque part, là, ils ont des fonctions particulières plus impliquées dans la pathogénèse de certaines maladies et puis donc à la fin il faut toujours des régulateurs, on a besoin de l'apocytère REG qu'on appelle REG régulateur, ils sont caractérisés par la capacité de produire l'interleukin 10 et le TGF-beta trans transforming ground factor beta qui exerce une action une action inhibitrice ou suppressive pour réguler et garder cette balance cytokine, généralement TH1, TH2 il y a une sorte de balance qui doit être maintenue en équilibre s'il y a un état de maladie donc on va avoir une balance quelque part qui est proche vers un côté ou de l'autre donc ces cytokines régulateurs, c'est l'apocytère régulateur mais ils jouent un rôle de maintien de l'équilibre dans la mesure du possible s'il n'y a pas d'autre facteur qui va accentuer justement ce déséquilibre Voilà les cytokines, comment se différencier, on les classe mais il faut savoir aussi comment elles agissent, leurs modes d'action c'est très facile à retenir soit un mode d'action autocrine, vous avez bien compris l'interleukin 2 représente le modèle le prototype de cytokines qui a une action autocrine, c'est à dire tout simplement il est produit par une cellule, le retour on va agir sur la même cellule qui l'a produit d'abord ce qu'on appelle le mode activateur autocrine Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle l'action paracrine, une cellule produit une cytokine, cette cytokine va aller agir sur une cellule voisine, l'apocytère vis-à-vis de l'apocytère B ou bien l'apocytère vis-à-vis du macrophage Vous avez donc une action sur une cellule vis-à-vis du voisinage, comme ça peut être également une action qui est bien à distance on l'appelle une action endocrine Vous avez donc des cytokines produites qui vont voyager à travers un vaisseau sanguin pour aller chercher un récepteur qui va leur permettre d'agir sur une cellule sur un tissu, je peux imaginer par exemple une cytokine produite au niveau sanguin, au niveau d'un ganglion lymphatique, qui va voyager chercher par exemple, agir au niveau de la tumeur où il est donné, au niveau du foie etc, vous avez donc soi-disant en tout cas, il a besoin tout simplement d'un ligand qui va leur permettre de se fixer sur une cellule ou un tissu pour assurer sa fonction Voilà un peu par rapport à la à l'activation au rôle de cytokine Je vais rappeler quelque chose que j'avais décrit lorsqu'on avait abordé les immunoglobulines lorsque l'apocytère B a besoin de coopérer avec l'apocytère T pour surtout face à l'antigène timodépendant etc, il a besoin de coopérer avec l'apocytère T Alors pour collaborer avec l'apocytère T l'apocytère B, bien évidemment il faut lui présenter l'antigène il va utiliser le système H classe 1 surtout classe 2 parce que l'apocytère B se comporte comme un professionnel de présentation d'antigène mais il a besoin également pour s'activer, il a besoin d'un ce qu'on appelle un deuxième signal le deuxième signal ici, c'est pas le CD8086 c'est plutôt le CD4040 ligand le signal CD8086 bien évidemment il est opérationnel mais l'application de l'élhade, le couple de molécules CD40 exprimé par l'apocytère B et le CD40 ligand exprimé par l'apocytère T va favoriser ce qu'on appelle la commutation de classe également en parallèle ce qu'on appelle les mutations somatiques si par exemple l'apocytère B arrive tout seul à produire des IgM mais s'il veut produire des IgG des IgA, des IgE il faut absolument que l'apocytère intervienne via ce deuxième signal qui va permettre tout simplement de transformer la chaîne lourde ce que vous voyez ici en rouge elle va transformer la chaîne lourde de l'IgM en chaîne lourde gamma, alpha

et epsilon pour pouvoir produire des IgG, des IgA et des IgE voilà le premier rôle voilà l'intérêt de cette collaboration entre l'apocytère T et l'apocytère B avec ça, bien évidemment, au premier contact avec l'antigène de l'apocytère B ou l'aminoglobuline a une faible affinité mais lorsque ce même antigène revient au contact de l'apocytère B de ces immunoglobulines ces immunoglobulines doivent subir ce qu'on appelle une maturation d'affinité vis-à-vis de cet antigène et pour le faire ils doivent opérer des changements des modifications au niveau de cette région épervariable on a des régions épervariables CDR1, CDR2, CDR3 ici, à travers ce qu'on appelle les épurations ou les mutations somatiques qui consistent tout simplement à induire des modifications des séquences nucléotidiques des acides aminés qui vont changer, se faire purmuter pour améliorer l'affinité de ces immunoglobulines vis-à-vis de l'antigène voilà un petit peu le rôle capital et fondamental de cette collaboration de l'apocytère B alors, lorsqu'on parle justement du rôle de l'apocytère vous allez voir, sans mieux regarder le texte ici vous reconnaissez un centre germinatif ici, à ce niveau là un centre germinatif, généralement on peut le subdiviser en trois composantes une composante, une partie qu'on appelle une zone sombre qui contient essentiellement des zones troglastes une zone centrale qu'on appelle zone claire où il y a essentiellement des centrocytes et puis vous avez à la fin, une zone dite manteau-lamonchon qui est très riche en petits lymphocytes et plasmocytes ça veut dire quoi ? une fois que ce lymphocyte B naïf a détecté l'antigène qu'il doit montrer l'apocyté donc il a déjà donc il va commencer un cycle de multiplication et de prolifération qui lui est propre on va distinguer à ce niveau là beaucoup de multiplication il va se transformer en centre troglaste après il va entamer deux phénomènes deux processus un, la commutation de classe grâce à l'intervention des lymphocytes ce que vous voyez ici en même temps il y a la maturation d'affinité qui commence bien avant il commence à améliorer sa manière de voir et de reconnaître l'antigène pour pouvoir le reconnaître de façon très efficace une deuxième fois lorsqu'il va être en contact avec et en même temps il va amorcer ce qu'on appelle, parce qu'il va produire des IgM et il aura aussi besoin de produire les IgG donc il va subir la commutation de classe au switching après quoi il va se transformer en plasmocyte avec les cellules mémoires voilà un petit peu le centre germinatif c'est très petit mais ce qui se passe comme étape ou comme processus au niveau de ce centre germinatif c'est important pour revenir sur le texte vous avez ici ce centre germinatif par définition un centre germinatif c'est la transformation d'un follicule primaire en follicule secondaire un follicule primaire c'est un vestige dans lequel il y a l'arrivée de l'infocyte B mature naïf qui a quitté l'amoureuseuse mature naïf, il va se localiser se positionner au niveau de ce follicule primaire il va commencer à se différencier pour former ce qu'on appelle le centre germinatif alors pour agir et assurer ce que je viens de décrire il va entamer des contacts, une collaboration avec la cellule dendritique à ce niveau là mais également avec les lymphocytesité, vous avez donc les deux phénomènes qui sont liés à la collaboration avec d'un côté les cellules dendritiques et d'un côté les lymphocytesité vous avez donc cette collaboration avec les cellules dendritiques va assurer la maturation d'infinité en même temps, la collaboration avec les lymphocytesité à ce niveau là, avec les deux on aura la commutation de classes pour produire les autres classes d'immunoglobuline, voilà un petit peu comment le centre germinatif est important pour le

développement, la maturation du lymphocyte B pour permettre justement avec la maturation des anticorps mais il faut produire aussi des anticorps de différentes sortes de différentes classes et en même temps des anticorps qui ont une affinité élevée vis-à-vis de l'antigène voilà un petit peu Monsieur, la maturation d'affinité pour l'antigène se fait avant le contact avec les lymphocytes ? Là, le contact avec les lymphocytes, on a deux types, les lymphocytes c'est une collaboration une initiation de la collaboration alors ici c'est un amorçage de l'activation du lymphocyte B pour commencer son cycle alors c'est l'étape 1 mais l'étape 2, la maturation d'affinité, c'est là où il aura vraiment lieu ici, d'un côté on a l'antigène, parce qu'ici on parle d'une zone qui est B où il y a généralement des antigènes timo-indépendants, mais lorsque par exemple le lymphocyte B juge qu'on croit qu'il a besoin de l'aide du lymphocyte donc parce que l'antigène qui a été présenté impose une collaboration pour produire les autres classes, donc il va en même temps soi-disant solliciter le lymphocyte donc c'est un deuxième contact un petit peu et cette fois-ci à viser qui a pour intérêt d'aider le lymphocyte à produire les autres immunoglobulins et en même temps à maturer l'affinité il ne faut pas que vous soyez un petit peu nuancé ou que vous confondiez un petit peu le rôle ici pour l'amorçage, je peux par exemple ne pas parler de lymphocyte ici donc l'antigène en tout cas est là mais c'est un amorçage qui permet de reprendre son cycle des multiplications, mais l'essentiel de la maturation de l'affinité et de la commutation de classe se fait à ce niveau-là, il va faire intervenir d'un côté le cellulose glycylique comme un présentatrice d'antigène, en même temps lorsque le lymphocyte B juge que c'est indispensable de faire interrompre l'affinité pour justement assurer la maturation de l'affinité et la commutation de classe il va le faire systématiquement en collaborant avec le lymphocyte c'est clair ? Monsieur, dans une réaction immunitaire qui est moins indépendante on ne peut synthétiser que des IgM moins indépendante ? oui, je suis d'accord avec vous il n'y a jamais avec le caractère exclusif d'abord un antigène moins indépendant c'est les IgM parce qu'il a été démontré après qu'il y a la possibilité de produire des IgG ce classe d'IgG, du type 2 mais c'est rare, il y a une petite quantité donc en tout cas un antigène moins indépendant, par définition il n'y a pas d'intervention de lymphocyte ça veut dire dans ce cas là, lorsque j'ai présenté le phénomène, si je n'ai pas besoin, le lymphocyte par exemple n'a pas besoin de l'aide de lymphocyte il peut se libérer tout seul il est rentré en contact avec ce dendritique il a reconnu un antigène moins indépendant là il va produire un plasmocyte, il va se transformer en plasmocyte producteur d'IgM mais lorsque mais s'il juge comme quoi il faut absolument il est face à l'antigène moins indépendant, dans ce cas là il va demander l'aide de lymphocyte Monsieur dans ce cas là on n'aura pas de mémoire immunitaire si les scénarios de mémoire sont toujours générés même s'il y a le lymphocyte tout seul, là il y a toujours une reconnaissance spécifique il y aura des lymphocytes bémémoires mais le problème c'est que les lymphocytes bémémoires issues d'un antigène moins indépendant c'est très faible un, ils ne sont pas en quantité importante deuxièmement en qualité ça veut dire qu'ils ne durent pas longtemps et ils ne sont pas très efficaces c'est pourquoi lorsqu'on vaccine par un antigène moins indépendant comme le plomococ tout seul donc on a besoin de faire des rappels mais quand on a un vaccin pour lequel on a besoin de faire des rappels à chaque fois au bout de 2 ans, de 5

ans, de 10 ans ça veut dire que la mémoire immunologique ne dure pas longtemps et par contre celle qui dure longtemps c'est celle qui implique les lymphocytes bien, c'est clair ? bien, j'avance ? ok maintenant on va arriver sur la phase effectrice on va dépasser la dernière phase parce qu'il y a toujours la phase de régulation la phase effectrice qui est une phase humorale et une phase cellulaire c'est simple, ce sont les anticorps les anticorps ça veut dire vous connaissez leurs fonctions ils neutralisent, ils agglutinent, ils précipitent ils optionnalisent, ils activent etc.

maintenant ce qu'il faut reconnaître c'est que vous avez ici une réponse primaire et une réponse secondaire la réponse primaire par définition ce qui est caractéristique il est exclusivement de type IgM il n'y a que les IgM retenez bien que il n'y a jamais de réponse primaire sans IgM donc on commence à produire des IgM ce que vous voyez ici dans la figure la réponse secondaire car il y a quasiment les IgG mais avec d'autres classes aussi en fonction de la nature de l'antigène ou du pathogène si par exemple on est face à un parasite on peut choisir les IgA ou là on est dans un phénomène d'allergie on peut choisir de produire on doit produire des IgE en tout cas il y a très peu d'IgM ils vont quasiment disparaître ils gardent une petite quantité alors ici vous avez après le contact avec l'antigène initialement G0 donc après à peu près 5 jours, 7 jours on commence à produire les IgM de façon un petit peu très lente on va aboutir à une sorte de plateau et les IgM vont en tendance à partir de 15 jours à diminuer pour à peu près disparaître on va dire mais à partir du 12e jour 10 jours, 12 jours on a quand même un début de production des IgG et les IgG sont beaucoup plus importants après une fois qu'il y a le même antigène, un rappel vaccinal va solliciter le système immunitaire, cette fois-ci rapidement il y a un plateau la phase d'ascension d'atteinte du plateau, il est rapide il est puissant avec une durée beaucoup plus importante c'est pourquoi si on veut tester quelqu'un qui est immunisé ou protégé, on cherche des IgG quelqu'un qui a une immunoprotection on a une protection immunologique contre le toxoplasme, le rubulone, la Covid normalement il doit y avoir des IgG en quantité suffisante qui vont durer dans notre temps, ça peut être 5 ans, 10 ans mais ça dépendra de la nature de la bactérie ou de l'agent pathogène initialement voilà un petit peu comment cette phase effectrice elle évolue en phase primaire en réponse primaire, en réponse secondaire la réponse primaire essentiellement les IgM la réponse secondaire essentiellement les IgG, n'oubliez pas que en fonction de la nature de l'agent ou de l'antigène on peut avoir soit à la place de ces IgG que les IgA ou les IgE ou là on peut avoir des IgG et des IgA par exemple en tout cas les IgE c'est surtout de l'allergie la phase effectrice humorale maintenant qu'en est-il de la phase effectrice cellulaire d'abord on a dit qu'il y a une différenciation lorsqu'on a parlé de l'activation il faut après qu'on puisse différencier les CTL pour se différencier en CTL c'est à dire un acteur final il faut des pré CTL vous voyez ici sur la figure, vous avez un état de pré CTL alors pour aboutir à l'étape finale il faut d'abord la présentation de l'antigène, des molécules CMH etc, retenez bien je rappelle un petit peu d'agrolol qui polarise la réponse vers un bras cellulaire vous avez donc un profil ThA qui est caractérisé par les deux principales cytokines Th1 et l'interférent gamma donc on a des cytokines qui vont favoriser justement la maturation des cytokines des molécules cytotoxiques au sein de les molécules cytotoxiques vous voyez ici les molécules cytotoxiques et également l'action de maturation sur les pré CTL pour devenir des CTL voilà un

petit peu comment on est grâce à ces deux cytokines l'interleukin 2 et l'interférent gamma ils vont agir de façon synergique pour d'un côté la maturer ou faire apparaître des molécules cytotoxiques antracytoplasmiques qui existent d'ailleurs sur les NK et donc pour devenir des CTL et puis vous avez également l'action de l'interférent gamma aussi et le rôle de l'interleukin 12 dont je viens de parler maintenant la réponse c'est l'organisme cytotoxique s'il veut soi-disant être efficace pour la concevoir on a d'un côté l'action dite de l'écroce qui est assurée par un aperiçois un granzyme les granzymes ce sont deux types normalement, il y a un granzyme 1B bref, ils vont assurer ce qu'on appelle la l'écroce on a là le phénomène l'action exercée ou la partagée avec les cellules NK mais la molécule l'infocytose toxique, elle a en plus la capacité d'agir par apoptose c'est-à-dire qu'elle va utiliser ce qu'on appelle un couple de molécules qui sont impliquées dans l'apoptose, ce qu'on appelle phaslidone vous avez en grosso modo le CTL exerce une action de l'écroce en déversant par exocytose ces granulations cytotoxiques deuxièmement, il va permettre l'interaction du phaslidone phaslido exprimé par la cellule cible et phaslidone par l'infocytée cytotoxique je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que l'apoptose, maintenant vous avez vu son importance d'ailleurs c'est pourquoi il faut distinguer l'apoptose de l'anécroce, parce qu'il y a des gens qui confondent un petit peu les deux notions l'apoptose c'est ce qu'on appelle la mort programmée ça veut dire qu'il y a un processus qui est bien élaboré qui va permettre justement de permettre à la cellule de mourir dans le calme, de façon très intelligente c'est un petit peu on peut arracher le ballon au jeu par l'hors-jeu c'est un petit peu on va mettre la cellule hors-jeu en la privant de ce qu'on appelle l'essentiel de son mode de fonctionnement qui est le noyau s'il n'a pas de noyau, il va mourir de façon programmée alors pour mourir, on a pour l'insuline et l'insuline dans le cadre de cette apoptose, regardez, insuline ici ce qu'on voit en bas insuline cible qui doit disparaître par apoptose pour disparaître qu'est-ce qu'il fait ? il fait tout simplement exprimer à sa surface de face donc il va faire apparaître à sa surface une molécule qu'on appelle face on l'appelle aussi cellule 95 alors un OCTL lorsqu'il détecte la présence d'une face sur une cellule cible, il comprend il intercepte le message qu'on croit cette cellule doit disparaître donc il va lui montrer un face-ligand donc il va exprimer aussi un ligand de face alors une fois que cette interaction de face-face-ligand a eu lieu, le face a la particularité d'être associé dans sa portion membranaire cytoplasmique à ce qu'on appelle des domaines de mort FAD, ce sont des Death Domains Face Associated Death Domains ce sont des domaines de mort associés à la portion cytoplasmique membranaire de face après vous avez à l'intérieur du cytoplasme deux enzymes deux pro-enzymes on va dire les activateurs d'enzymes qu'on appelle pro-caspase-8 et pro-caspase-3 alors lorsque le FAD les domaines de mort vont initier l'activation de ces caspases, de ces pro-caspases ils vont permettre d'élaborer deux enzymes effectrices qu'on appelle caspase-1-8 et caspase-3 ils sont là alors le rôle de ces caspases 3 et 8 qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont venir chercher ce qu'on appelle un activateur du clivage de l'ADN qu'on appelle le CAD alors le CAD il est là mais il est gardé inhibé par un inhibiteur ICAD vous avez donc un activateur de l'ADN c'est à dire chargé après de casser l'ADN de le dissocier, il est à l'état normal inhibé par ICAD alors les caspases il faut activer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont cliver le ICAD et du coup le CAD il sera libre les caspases clivent l'inhibiteur du CAD le CAD va

se retrouver libre il va pouvoir intégrer le noyau qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout simplement découper les acides nucléiques l'ADN il va découper donc vous imaginez que l'ADN coupé ça ne sert plus à rien l'acide en elle-même va tomber comme si quelqu'un avait dit qu'il ne pouvait plus marcher donc c'est un petit peu le mode, ce qu'on appelle très élaboré de la apoptose qui est initié par les phosphatidyls après il fait intervenir les caspases et ce qu'on appelle le CAD qui va pouvoir tuer la cellule lorsque la cellule est morte par mort programmée après désociation des acides nucléiques il va libérer des fragments apoptotiques j'ai bien insisté je veux dire l'échordapoptotique c'est tout simplement les débris issus de la mort programmée ou de la apoptose lorsqu'on fait le lien avec le système de complément je vous ai dit, pour éliminer l'échordapoptotique on a besoin d'un fragment qui s'appelle le C5 qui se chargera d'éliminer l'échordapoptotique faute de quoi, il y aura l'accumulation de l'échordapoptotique, ils exposent à la survenue de phénomènes d'auto-immunité c'est pourquoi l'absence génétique un déficit génétique au C5 va entraîner parfois une maladie auto-immune alors on a dit que la réponse cellulaire se divise en deux branches on la comporte en deux volets un volet des cellulaires cytotoxiques qui est assuré par les lymphocytes cytotoxiques, le deuxième volet c'est ce qu'on appelle la réaction d'hypersensibilité retardée, c'est très simple le lymphocyte stimule l'invité à intervenir dans le cadre d'une réponse post-infectieuse liée à l'introduction dans l'organisme d'une mycobactérie par exemple ou d'un virus intracellulaire parfois des espèces virus etc vous avez ici ces mycobactéries l'exemple le plus concret c'est le mycobacterium tuberculosis lorsqu'il affecte un macrophage alvéolaire au niveau du poumon donc il va faire appel à l'lymphocyte l'lymphocyte donc il va synthétiser l'interféron gamma cet interféron gamma a un potentiel énorme d'activer le macrophage alors il va tout simplement activer le macrophage pour lui permettre d'être très actif et dynamique pour circonscrire le BK et l'empêcher de diffuser sinon, s'il y a un déficit de cette action du phagocyte du macrophage, le BK va aller au niveau des minages au niveau des systémiques etc pour entraîner une forme sévère et diffuse autrement dit, si le macrophage est très efficace il s'amplifie il devient une cellule géante il va former un granulome donc l'interféron gamma et d'autres cytokines il n'y a pas qu'un interféron gamma il y a un TGF bêta etc même le TNF aussi ils vont induire ce qu'on appelle un état d'inflammation chronique avec formation de granulomes d'ailleurs lorsque vous allez passer en pathologie notamment en pathologie respiratoire ou l'anapathie on va vous parler, pour faire le diagnostic de la tuberculose, sur un ganglion on fait la biopsie on cherche s'il y a un granulome avec le granulome inflammatoire on va chercher ce qu'on appelle les cellules un infiltrat granulomateux géogéto-cellulaire c'est à dire que ce sont des macrophages qui deviennent géants, ils s'amplifient sur l'action de cet interféron gamma qui est produit par l'aphocyte alpha donc vous allez faire un petit peu la différence entre les deux et l'intérêt de cet interféron gamma dans l'inflammation chronique et la réaction inflammatoire chronique et le granulome maintenant pour finir avec la réponse effectrice on a dit qu'il faut toujours générer des cellules mémoire alors les cellules mémoire à chaque fois qu'on est exposé à un antigène à une infection il y a l'application de l'aphocyte T l'aphocyte B, etc, on a des infecteurs on a des plasmocytes on a des SCTL, etc avec en parallèle de la production des anticorps et des lymphocytes isotoxiques il faut des lymphocytes T B mémoire c'est systématique

lorsqu'on est face à un antigène qui est reconnu de façon spécifique alors il y a toujours une phase de latence ce qu'on appelle la fenêtre sérologique la réponse primaire qui est basée sur les IGM après il y a au deuxième contact il y a rapidement une réponse qui est très rapide et plus importante, elle est ample et donc parce que les cellules mémoire sont déjà là et ont été générées ils vont rapidement être soi-disant actifs et libérer les anticorps, etc ou bien les SCTL qui vont soi-disant s'occuper pour tuer l'agent pathogène qui revient pour la deuxième fois donc au cours de la réponse secondaire alors vous avez du coup, on peut distinguer ça c'est un petit peu philosophique on distingue généralement ce qu'on appelle la mémoire effectrice c'est la mémoire centrale c'est facile à concevoir la mémoire centrale ça veut dire l'antigène a été reconnu de façon spécifique par les différents récepteurs, on a généré on a capté le message comme les policiers pour la première fois sont face à un criminel alors la première fois qu'il a commis le crime alors en fonction des degrés on va le soi-disant le minoter on l'inscrit comme un fichier suspect dans le cadre des fichiers suspects donc il est identifié mais en fonction de la gravité de ce qu'il a commis on le lâche par exemple mais le message est transmis aux différents soi-disant soldats s'il s'agit par exemple d'un intrus au niveau des frontières, le message il est clair comme quoi la prochaine fois que ce drône, que ce criminel va venir rapidement on va tirer dessus on sait qu'il est dangereux parce que on a trouvé initialement un arbre il est dangereux, il est virulent donc le message il a déjà été une fois qu'on va appeler le central pour nous dire est-ce que ce monsieur il est connu chez vous, il est suspect fichier S donc ils auront du centre le message là-bas comme quoi il faut directement tirer dessus soit-disant agir en tout cas parce que la mémoire centrale elle a le message la mémoire effectrice ce sont les soldats de frontières les gens qui font la patrouille donc il suffit d'avoir le message central mais le message central il faut un premier contact qui soit capté c'est un petit peu la différence entre les effecteurs on va dire les cellules mémoires centrales et les cellules mémoires effectrices qui sont quelque part qui consistent à produire les anticorps ou bien les CTL au niveau du site de réintroduction de cet agent pathogène ou de l'antigène et d'ailleurs sur la base de cette mémoire immunologique la vaccination on induit un antigène vaccinal et il faut qu'on aille des cellules mémoires qui permettent justement à chaque fois qu'il y aura le retour de l'agent pathogène contre lequel on vaccine les armes sont toutes prêtes on a des anticorps, on a des plasmosites qui ont le message et comme ça ils vont agir rapidement sur l'agent avant qu'il pénètre dans l'organisme alors la dernière étape de la réponse immunitaire c'est la régulation je ne vais pas m'attarder là dessus il y a une chose, on va dire principalement vous avez soit un contrôle génétique exercé par ce qu'on appelle un gène IR qui régule la réponse immunitaire on peut avoir également des gènes on a un des gènes, soit disant qui régule la réponse immunitaire au niveau du transporteur de peptides au niveau du CMH classe 1 il y a également ceux qui contrôlent la synthèse des molécules HLA classe 2 donc on peut arrêter le processus de réponse immunitaire en agissant sur les transporteurs de P on bloque la simulation des peptides antigéniques sur les molécules HLA donc on intervient bien évidemment de la présentation antigénique on peut contrôler les anticorps soit de façon ésoyotipique soit disant l'immunoglobuline qui comme effecteur a assuré sa fonction va suivre le catabolisme par le domaine CH2 de la région constante également on peut

inhiber l'activation de la foci de P par des motifs ITIM ce qu'on appelle, on l'a qui sont associés à un récepteur FC de la foci de B qui sont associés au BCR vous avez donc la deuxième modalité du contrôle de production des anticorps comme on peut également contrôler soit disant les lymphocytes vous avez au niveau des anticorps ce qu'on appelle un contrôle idiotypique je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais revenir à l'idiotypie lorsque l'on va aborder l'auteur immunitaire 4ème année ce qu'on appelle le réseau idiotypique qui a son rôle dans la régulation l'inhibition de certains autres anticorps généralement on peut inhiber les anticorps de façon en cascade ça c'est ce qu'on appelle le contrôle idiotypique vous avez donc ce qui est lié à la régulation de l'infusivité par exemple on peut arrêter la production des cytokines ou bien par exemple s'il y a une prédominance d'un profil de cytokine CH2, on les inhibe par un TH1 et inversement, vous avez une sorte d'antagonisme cytokinique qui exerce entre d'un côté l'interferogamma et de l'autre côté l'interleukine 4 il y a un antagonisme mutuel entre les deux types de cytokines parce que l'une appartient au profil TH1, l'autre appartient au profil TH2 pour l'interleukine 4 et puis vous avez également les régulateurs à savoir les TREG également ce qu'on appelle les CTLA4 je vais en reparler au 4ème c'est ce qu'on appelle pour induire l'énergie dans l'infusivité CT4 auto-réactif donc il suffit d'aller bloquer le CD28, le deuxième signal par un inhibiteur compétitif avec ce CD28 qu'on appelle CTLA4 des informations comme ça en flash je vous les enregistre je ne poserai pas des questions sur la régulation, je sais que c'est un peu très élaboré spécialisé, mais en tout cas vous avez au moins une idée sur le fait que la réponse immunitaire il faut qu'elle soit régulée sinon elle va se transformer en quelque chose de pathologique. Alors pour finir je vais essayer de récapituler l'ensemble des étapes que j'ai décrites durant l'ensemble de ce cours vous avez une réponse, une reconnaissance d'un antigène qui est présenté par un CPA dans le cadre des molécules CMH, donc présenté à l'infusivité naïf qui va commencer à se multiplier à s'activer, il s'active il aura besoin d'un T2 pour permettre justement son activation et après il va se différencier pour aboutir à ce qu'on appelle les clones de l'infusivité et en même temps en fonction de la nature de cet antigène on aura à générer soit une réponse cellulaire qui va consister à activer les CTL pour avoir de l'infusivité cytotoxique, ou bien on a besoin d'une réponse humorale dans ce cas là, il y aura des cytokines qui vont agir sur l'infusivité pour nous permettre de se différencier en plasmocyte producteur d'anticorps avec ça, ce sont les effecteurs et avec les effecteurs il y a toujours des cellules mémoire qui vont justement garder la remorque du contact d'antigène vous avez un petit peu un rappel ou un récapitulatif de l'ensemble des étapes décrites durant le processus de ce CMH adaptatif alors je finis par dire que la réponse CMH adaptative étant bien évidemment très très sophistiquée, elle est spécifique elle s'adapte sur le terme adapt adaptation c'est en fonction de la nature de l'agent pathogène de la voie d'introduction, il choisira le mode le plus approprié, il ne va pas se mobiliser en totalité donc il choisira, est-ce qu'il va produire des anticorps, ou bien de l'infusivité cytotoxique, ou bien les deux, ou bien le macrophage, etc. c'est la nature de la stimulation antigénique de la voie d'introduction qui va définir un petit peu l'essu de la réponse immunitaire en termes d'effecteurs.

Vous avez compris que les cytokines ont un rôle majeur dans la différenciation des lymphocytes

pour aboutir à des effecteurs la mémoire immunologique est obligatoire lorsqu'on parle d'une réponse immunitaire adaptative il va suivre, il va assurer ce qu'on appelle l'immunité de la réinfection, il va empêcher donc une nouvelle réinfection par le même agent pathogène il va être exploité pour vacciner contre des agents pathogènes maintenant on est à la soi-disant, à l'ère de la vaccination anti-covid voilà un petit peu, il faut des cellules de mémoire pour pouvoir lutter contre un agent pathogène et puis il faut toujours un système de régulation et chaque fois qu'on a un système de régulation qui est défaillant, donc il va s'exposer à des maladies et ce système de régulation également on peut l'exploiter pour produire, on a généré de l'immunothérapie. Si on a une maladie où il y a une prédominance des cytokines Th1, il faut antagoniser avec le profil Th1 par des cytokines de type Th2 et inversement des maladies allergiques maternelles on peut administrer des anti-interférents de l'interleukin de l'interférogamma pour casser avec le profil Th2 prédominant. Voilà un petit peu sur la base des facteurs qui interviennent ou bien également des cytokines régulatrices, les Th règles comme ça vous avez l'objectif de cette immunothérapie de réguler et de rétablir la balance cytokinique dans le cadre de l'équilibre.

Voilà un petit peu ce que j'ai à dire par rapport à ce cours. J'espère que vous avez assumé l'essentiel et je vous remercie et j'attends des questions si vous en avez. OK Monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser votre adresse email ? Avec plaisir, je l'écris tout de suite sur les excusez-moi c'est bon c'est clair vous m'excuser c'est jamais c'est jamais par exemple je ne réagis pas, des fois je réagis rapidement mais on est sur beaucoup de choses, des fois je mets un peu de temps pour répondre à certains étudiants j'espère avoir répondu en même temps je profite lors de ces séances de répondre au maximum mais je serai ouvert pour d'autres questions éventuellement sur la plateforme aussi de Microsoft Teams Monsieur, est-ce que les interférents gamma sont les mêmes qui sont excrétés par les NK Hunter ? Bonne question alors l'interférent gamma c'est un peu particulier tantôt il est considéré comme un interleukin spécifique, tantôt il est également une cytokine de l'immunité innée, tout dépend du contexte dans lequel cette cytokine essaie de s'écarter par exemple lorsqu'elle est produite par l'interférent gamma il y a surtout l'inflammation aiguë dans l'immunité innée la cytokine généralement dépend du contexte lorsqu'elle est produite par l'innéité le message est clair c'est une action qui est spécifique qui va être dirigée pour activer le macrophage le monde des cytokines normalement on ne peut pas le programmer en deuxième année ni en quatrième année, il y a tout un chapitre qui s'appelle cytokines qui comportent aussi les chimiokines et les autres les interférents, mais le monde des cytokines est un peu très complexe et il y a ce qu'on appelle la redondance des effets il y a la pliotropie, ça veut dire beaucoup de phénomènes soi-disant la même cytokine peut exercer plusieurs fonctions on peut avoir également plusieurs fonctions qui peuvent s'assurer par la même cytokine, il y a énormément de choses par rapport aux cytokines, je ne vais pas rentrer au détail mais l'essentiel de l'interférent gamma s'il a plus une orientation spécifique mais bien évidemment il a une action sur l'immunité innée, d'ailleurs sur l'immunité innée, je ne vous ai pas évoqué j'ai parlé comme quoi l'interférent gamma peut être produit par la cellule NK en sachant que la cellule NK elle-même peut être induite la surutilisation peut être soi-disant, on peut faire

appel à la cellule NK au cours de l'immunité adaptative, ça veut dire tout à l'heure le macrophage il a été sollicité par la Faucité dans le cadre de l'action de l'immunité spécifique adaptative, c'est valable aussi pour les NK, c'est-à-dire le système adaptatif le retourne vers l'immunité innée pour chercher des renforts, donc il va utiliser certaines cytokines pour le faire dans l'interférent gamma et autres. Alors monsieur, premièrement, on vous remercie pour toutes ces sciences interactives qui étaient sans doute bénéfiques, deuxièmement, on veut savoir c'est l'exemple. On va maintenant passer à la question sur le suivant qui est C ou qui est M. Alors, je ne cesse pas de le répéter, vous aurez un peu de deux celui de l'U, celui de l'M j'essaie au maximum de préciser si il y a l'U de vous aider un petit peu en disant c'est deux ou trois ou une, etc et puis on va mais pas toujours.

L'objectif, je le précise encore une fois, ma conception, ma philosophie dans un examen, je le divise en trois parties. Les preuves, je les divise en trois parties, ça veut dire que vous aurez des questions hyper faciles, un tiers. Le un tiers, on va dire moyennement facile, moyennement difficile, ça veut dire qu'on est un petit peu de façon crescendo.

Après, il y a un tiers qui constitue un peu, on va dire pour discriminer les gens qui ont l'ADA. Ils vont peut-être, ça les a accrochés un petit peu l'immunologie. On peut empêcher qu'ils ne soient pas immunologistes à l'avenir, mais il faut que, l'objectif ce n'est pas ça, mais il faut qu'après vous allez vous rendre compte que l'immunologie va vous servir dans votre carrière.

On vous demande l'essentiel, on ne va pas vous demander le détail. D'ailleurs, à chaque fois, de passage, je vous mentionne pourquoi la formation est importante, mais si vous avez compris l'ensemble des ondes, l'essentiel, je n'aurai pas de difficulté à répondre aux questions, quelle que soit la formulation et quel que soit le type. J'espère avoir répondu de façon smarte comme vous l'avez fait aussi.

Monsieur, je n'ai pas bien compris le processus des personnes qui étaient retardées, le rôle du granulome dans cette réaction. Le granulome, c'est un peu la conséquence de cette réponse, ces personnes qui étaient retardées. Alors, sans avoir le granulome, le granulome c'est quoi ? Vous avez le macrophage qui prolifère et il y a un état d'inflammation chronique.

Parfois vous avez, faites attention, vous allez voir des patients, dans une infection, vous avez quelque chose qui a amplifié, tuméfié. Suite à une infection, c'est un état granulomateux. Le granulome traduit l'activation excessive du macrophage d'issue de l'inflammation.

Ce n'est pas uniquement du macrophage, ça peut être des polyclones d'entrefils, ça peut être des dendrites, etc. Mais l'origine, le mécanisme, c'est essentiellement, lorsqu'on parle de ces personnes qui étaient retardées, c'est que l'inflammation a produit beaucoup d'interférons gamma. Donc, il va induire un état d'inflammation chronique qui va être accompagné ou pas de granulome.

Le granulome, c'est certaines infections ou la certaine situation particulière qui s'accompagne de

l'inflammation de granulome. D'autres, il n'y a que de l'inflammation chronique qui se diffuse et qui va appliquer beaucoup de cellules. Voilà, c'est un peu la nuance qui existe.

Mais en tout cas, le granulome, il n'accompagne pas, il n'est pas systématique, mais le secret ou le mécanisme des personnes qui sont retardées, c'est lorsque vous avez de l'inflammation qui collabore avec du macrophage essentiellement. Il me semble que Stedniaman veut commencer. Attendez.

Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Apparemment, il n'y en a plus. C'est bon.

Alors, je ne sais pas s'il y a avec vous, il y a le représentant. Il y en a un. Alors après, je vous laisse un peu de temps pour voir.

J'ai prévu une séance un peu de révision. Je vais vous exposer quelques exemples, modèles de questions qu'on va corriger ensemble. Mais vous me dites si on peut, d'ici peut-être trois semaines, quatre semaines à l'approche de vos examens, pas à l'approche, mais on va dire au moins un mois avant l'examen.

On peut dire on est le 16. On peut partir sur mi-janvier, par exemple, pour faire une séance de révision finale. On fait comme ça.

Oui, ça marche. On reste contacté avec un de vos représentants, l'un de vos représentants. On va prendre contact pour essayer de planifier ça.

Bon après-midi. Merci monsieur.